UNIDAD DIDÁCTICA 5

Actividad 1: Validación de documentos XML

El siguiente grupo de ejercicios disponemos de documentos XML que están bien formados. Sin embargo, no son válidos. Para que lo sean, tendremos que realizar los cambios necesarios en dichos documentos, pero sin modificar la DTD interna.

Enunciado 1: perifericos.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

perifericos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE perifericos [
   <!ELEMENT perifericos (#PCDATA)>
]>

<perifericos>
   <periferico>impresora</periferico>
   <periferico>monitor</periferico>
   <periferico>teclado</periferico>
</perifericos>
```

Solución:

Enunciado 2: perro.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

perro.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE perro [
   <!ELEMENT perro (edad, nombre)>
   <!ELEMENT edad (#PCDATA)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
]>

<perro>
  <nombre>Pancho</nombre>
  <edad>8</edad>
</perro>
```

Solución:

Enunciado 3: caballo.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

caballo.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE caballo [
   <!ELEMENT caballo (nombre, raza, edad)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
   <!ELEMENT raza (#PCDATA)>
   <!ELEMENT edad EMPTY>
]>

<caballo>
   <nombre>Silvestre</nombre>
   <raza>Morgan</raza>
</caballo>
```

Solución:

Enunciado 4: mesa.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

mesa.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mesa [
   <!ELEMENT mesa ANY>
   <!ELEMENT material (#PCDATA)>
   <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<mesa>La mesa de <material>madera es de color
<color>marrón</color></material>.</mesa>
```

Solución:

Enunciado 5: partes.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

partes.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE partes [
   <!ELEMENT partes (secciones)>
   <!ELEMENT secciones ANY>
   <!ELEMENT letras (#PCDATA)>
]>

<secciones>
   <letras>abc</letras>
   MNT
   <letras>xyz</letras>
</secciones>
```

Solución:

Enunciado 6: viajes.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

viajes.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE viajes [
   <!ELEMENT viajes (austria, italia, francia)>
   <!ELEMENT austria (ciudad+)>
   <!ELEMENT italia (ciudad+)>
   <!ELEMENT francia (ciudad+)>
   <!ELEMENT ciudad (#PCDATA)>
]>

<viajes>
   <austria>
      <viena/>
   </austria>
   <italia>
      <florencia/>
      <roma/>
      <venecia/>
   </italia>
   <francia/>
</viajes>
```

Solución:

Enunciado 7: ropa.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

ropa.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ropa [
   <!ELEMENT ropa (nombre, color*)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
   <!ELEMENT color (#PCDATA)>
]>

<ropa>
   <nombre>guante</nombre>
   <color>rojo</color>
   <color>blanco</color>
   <nombre>bufanda</nombre>
   <color>verde</color>
   <color>azul</color>
</ropa>
```

Solución:

Enunciado 8: paises.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

paises.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE paises [
   <!ELEMENT paises (pais, ciudad?)*>
   <!ELEMENT pais (#PCDATA)>
   <!ELEMENT ciudad (#PCDATA)>
]>

<paises>
   <pais>italia</pais>
   <ciudad>florencia</ciudad>
   <pais>portugal</pais>
   <ciudad>lisboa</ciudad>
   <ciudad>oporto</ciudad>
   <pais>francia</pais>
</paises>
```

Solución:

Enunciado 9: bebidas.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

bebidas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE bebidas [
   <!ELEMENT bebidas (bebida)*>
   <!ELEMENT bebida ((codigo | nombre), precio)>
   <!ELEMENT codigo (#PCDATA)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
   <!ELEMENT precio (#PCDATA)>
]>

<bebidas>
   <bebida>
      <codigo>L45</codigo>
      <nombre>leche</nombre>
      <precio>8</precio>
   </bebida>
   <bebida>
      <precio>6</precio>
   </bebida>
</bebidas>
```

Solución:

Enunciado 10: productos.xml

¿Qué tendremos que modificar en el documento XML para que cumpla con el DTD interno?:

productos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE productos [
   <!ELEMENT productos (producto)*>
   <!ELEMENT producto (identificacion, nombre)>
   <!ELEMENT identificacion (#PCDATA | codigo | id)*>
   <!ELEMENT codigo (#PCDATA)>
   <!ELEMENT id (#PCDATA)>
   <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
]>

<productos>
   <nombre>martillo</nombre>
   <identificacion>
      Quedan 14 unidades.
      <codigo>MAR264</codigo>
   </identificacion>
   <identificacion>
      <codigo>DES387</codigo>
      <id>678984</id>
      No hay stock.
      <nombre>destornillador</nombre>
   </identificacion>
</productos>
```

Solución: